

祁杰

全栈工程师

✉ 3057823587@qq.com ☎ 18961994578 📍 江苏 苏州



专业技能

- 熟悉 **Spring Boot**、**Flask** 等后端框架，理解 **RESTful API**、**Controller-Service-DAO** 分层架构，能够完成前后端分离项目中的接口开发、参数校验、业务处理和数据持久化。
- 熟悉 **MySQL**、**Redis** 及常见数据访问技术，理解 **MyBatis-Plus**、**Entity**、**DTO**、**Mapper XML**、**Liquibase** 在业务系统中的作用，能够编写基础 SQL 并处理表结构、字段映射、缓存状态等问题。
- 熟悉 **Python** 异步服务开发，理解 **asyncio**、**aiohttp**、**websockets** 在长连接服务中的使用，能够梳理设备 **WebSocket** 连接、音频流接收、**ASR/LLM/TTS** 调用和语音结果回传流程。
- 熟悉智能硬件通信链路，理解 **HTTP**、**WebSocket**、**MQTT**、**OTA** 在设备接入、配置下发、语音传输和服务端响应中的使用方式。
- 熟悉 **ASR**、**LLM**、**TTS** 全链路语音处理流程，理解 **Prompt**、意图识别、**function_call**、**MCP** 工具调用、上下文记忆等 **AI Agent** 核心概念。
- 熟悉 **Vue**、**Flutter/uni-app** 等前端技术，能够完成登录、设备绑定、智能体配置等页面开发，并与后端接口进行联调。
- 熟悉 **Docker**、**Docker Compose**、**Linux/macOS** 命令行、**Git** 分支协作流程，具备多服务项目本地部署、日志排查和协作开发能力。

工作经历

苏州爱意胜自动化科技有限公司, 机器人应用工程师

2025 – 现在
苏州

- 参与 AI 智能机器人后端开发，负责设备管理、智能体配置、设备绑定和语音服务通信链路相关功能。
- 基于 **Spring Boot** 开发管理端接口，实现前端 **HTTP JSON** 请求到 **Controller**、**Service**、**DAO**、**MySQL** 的完整业务处理流程。
- 实现设备绑定流程，使用 **Redis** 保存设备验证码和临时状态，将用户、设备 **MAC** 地址、智能体配置关系持久化到 **MySQL**。
- 参与 **Python** 语音服务的数据流梳理，打通 **ESP32** 设备通过 **OTA** 获取 **WebSocket** 地址、上传音频、接收 **TTS** 音频的通信流程。
- 维护 **MyBatis-Plus**、**Entity**、**DTO**、**Mapper**、**Liquibase** 相关代码，解决接口参数、数据库字段和业务对象之间的数据映射问题。
- 配合前端和设备端完成接口联调，定位并处理登录、设备绑定、配置读取、**OTA** 地址下发等流程中的数据格式和协议问题。

常州森普科技有限公司(实习), 全栈工程师

2022 – 2024
江苏 常州

- 负责移动端 **Flutter** 组件开发与页面功能实现，完成通用组件封装与交互逻辑优化。
- 参与 **Flask API** 后端管理与接口开发，支撑移动端业务功能对接与后台数据处理。
- 负责 **PostgreSQL** 数据库备份、迁移与日常维护，保障数据安全与环境切换的稳定性。
- 配合项目迭代完成功能联调、问题排查与部署支持，提升系统可维护性与交付效率。

教育经历

硕士-计算机科学, 利物浦大学 深度强化学习算法研究	2024 – 2025
本科-软件工程, 常州工学院 优秀毕业论文; 优秀毕业生; 程序员之家社长	2020 – 2024

项目经历

机器人管理与语音服务, 技术栈: Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Python asyncio、WebSocket、MQTT、OTA、ASR/LLM/TTS - 负责设备管理、智能体配置和设备通信链路相关后端开发, 打通前端管理端、Java 管理后端、Python 语音服务与 ESP32 设备之间的数据流转。 - 解决设备注册验证码生成异常问题。排查发现验证码冲突时旧逻辑未重新生成 Redis key, 可能导致注册接口进入死循环; 调整验证码生成与 Redis 查询顺序, 确保每次冲突后重新生成验证码和缓存 key, 提升设备注册接口稳定性。 - 解决 Java OTA 接口与 Python WebSocket 认证不兼容问题。对齐 Python AuthManager 的 token 签名规则, 在 Java 侧实现基于 clientId deviceId timestamp 的 HMAC-SHA256 token 生成, 并通过 OTA 响应下发给设备, 保证设备通过 Java OTA 获取 WebSocket 地址后仍能通过 Python 服务认证。 - 优化设备绑定与激活流程, 使用 Redis 保存设备激活码、MAC 地址、硬件型号和固件版本等临时状态, 绑定成功后将用户、设备、智能体关系持久化到 MySQL, 并清理激活码和设备数量缓存, 避免脏数据影响后续绑定。 - 解决未绑定设备上传音频造成资源浪费的问题。优化 Python ConnectionHandler 的绑定状态判断, 在设备绑定状态确认前丢弃音频消息, 仅按间隔触发绑定提示, 避免未授权设备进入 ASR/LLM/TTS 处理链路。 - 修复语音服务中音频队列竞态和 TTS 播放流控问题。通过绑定状态事件、音频发送队列状态和 sentence_id 重置机制, 解决设备打断播放后再次唤醒时音频播放不完整、流控器未重置导致死锁的问题。 - 重构 ASR 音频预处理链路, 将多个 ASR Provider 中重复的 Opus 解码、PCM 合并、临时文件生成和清理逻辑抽取到基类, 统一封装为 AudioArtifacts, 降低多模型接入时的重复代码和维护成本。	01/2026 – Present
安检机连续x光图片分类, 图片识别分类算法 设计对安检机红外扫描出50000张图片进行分类和无重复处理的图像过滤算法: 该算法主要利用连续检测出的结果的连续性 (在连续的set.size张图片中, 重复的图片比较集中), 将每一个set控制在一个预定好的参数内, 然后对该set进行尺寸分类。通过求像素差, 转灰度图, 然后求整个差值图的平均值, 返回结果。先后使用pHash过滤, 然后用ORB 特征点 + Hamming 距离, 对尺寸变化不那么敏感。	07/2025 – 09/2025
基于深度学习的篮球姿势识别系统, 数据格式转化/数据库 - 对关节角度计算的算法进行全面参数优化, 使得系统得分的鲁棒性得到提高。 - 后端获取算法推导出的计算角度函数的结果进行数据格式转化和表结构优化。	09/2023 – 06/2024

语言

英语
IELTS 6.5 (Speaking 7.0)